



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S9 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S9 - TP 01 : Broker MQTT

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 9

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S9
Durée estimée	3 h
Outil	VirtualBox
Chapitres associés	Ch. 02

Objectifs

- Installer Mosquitto
- Pub/sub test
- QoS1 validation

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
VirtualBox	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

VM broker + 2 clients Python/pub mqtt

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
Broker	10.0.0.10	1883/8883	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — apt install mosquitto

Étape 2 — mosquitto_pub/sub

Étape 3 — QoS1 duplicate test

Étape 4 — TLS optional

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
Pub/sub	message received	OK

QoS1	PUBACK	logged
------	--------	--------

Partie 4 — Questions de bilan

1. Port défaut ?
2. Wildcard + # ?
3. Bridge brokers ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

mosquitto.conf listener ; mosquitto_pub -q 1

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 02